2004 年普通高等学校招生全国统一考试

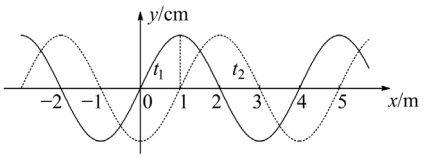
理科综合能力测试（老课程）

15．以 m_D、m_P、m_n 分别表示氘核、质子、中子的质量，则（　　）

（A）$m_D = m_p + m_n$　　（B）$m_D = m_p + 2m_n$　　（C）$m_D > m_p + m_n$　　（D）$m_D < m_P + m_N$

16．一简谐横波在图中 x 轴上传播，实线和虚线分别是 t_1 和 t_2 时刻的波形图，已知 $t_2 - t_1 = 1.0$ s。由图判断下列哪一个波速是不可能的（　　）

（A）1 m/s　（B）3 m/s　（C）5 m/s　（D）10 m/s



17．我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星。某双星由质量不等的星体 S_1 和 S_2 构成，两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点 C 做匀速圆周运动。由天文观察测得其运动周期为 T，S_1 到 C 点的距离为 r_1，S_1 和 S_2 的距离为 r，已知引力常量为 G。由此可求出 S_2 的质量为（　　）

（A）$\dfrac{4\pi^2 r^2（r-r_1）}{GT^2}$　　（B）$\dfrac{4\pi^2 r_1^2}{GT^2}$

（C）$\dfrac{4\pi^2 r^2}{GT^2}$　　（D）$\dfrac{4\pi^2 r^2 r_1}{GT^2}$

18．分子间有相互作用势能，规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子 a 固定不动，分子 b 以某一初速度从无穷远处向 a 运动，直到它们之间的距离最小。在此过程中，a、b 之间的势能（　　）

（A）先减小，后增大，最后小于零

（B）先减小，后增大，最后大于零

（C）先增大，后减小，最后小于零

（D）先增大，后减小，最后大于零

19．一矩形线圈位于一随时间 t 变化的匀强磁场内，磁场方向垂直线圈所在的平面（纸面）向里，如图 1 所示。磁感应强度 B 随 t 的变化规律如图 2 所示。以 I 表示线圈中的感应电流，以图 1 中线圈上箭头所示方向的电流为正，则以下的 I-t 图中正确的是（　　）

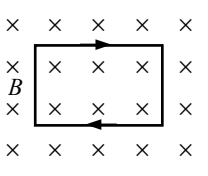


图 1

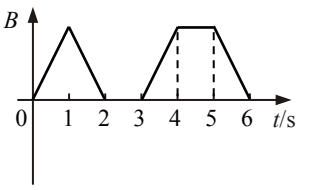
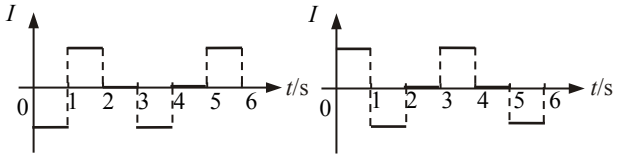
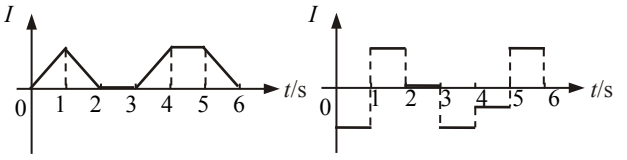


图 2

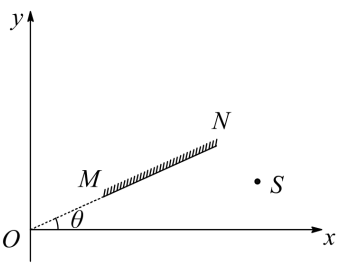


（A）　　（B）



（C）　　（D）

20．如图所示，S 为一在 xy 平面内的点光源。一平面镜垂直于 xy 平面放置，它与 xy 平面的交线为 MN，MN 与 x 轴的夹角 $\theta=30°$。现保持 S 不动，令平面镜以速率 v 沿 x 轴正方向运动，则 S 经平面镜所成的像（　　）



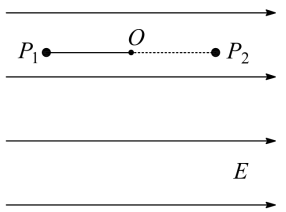
（A）以速率 v 沿 x 轴正方向运动

（B）以速率 v 沿 y 轴正方向运动

（C）以速率 $\frac{1}{2}v$ 沿像与 S 连线方向向 S 运动

（D）以速率 v 沿像与 S 连线方向向 S 运动

21．一带正电的小球，系于长为 l 的不可伸长的轻线一端，线的另一端固定在 O 点，它们处在匀强电场中，电场的方向水平向右，场强的大小为 E。已知电场对小球的作用力的大小等于小球的重力。现先把小球拉到图中的 P_1 处，使轻线拉直，并与场强方向平行，然后由静止释放小球。已知小球在经过最低点的瞬间，因受线的拉力作用，其速度的竖直分量突变为零，水平分量没有变化，则小球到达与 P_1 点等高的 P_2 点时速度的大小为（　　）

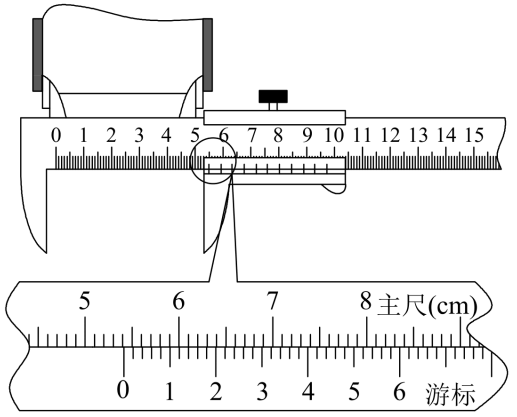


（A）$\sqrt{gl}$　　（B）$\sqrt{2gl}$　　（C）$2\sqrt{gl}$　　（D）0

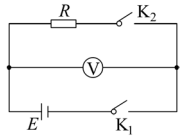
第 II 卷

22．（20 分）

（1）用游标为 50 分度的卡尺（测量值可准确到 0.02mm）测定某圆筒的内径时，卡尺上的示数如图，可读出圆筒的内径为_____mm。



（2）图中 E 为直流电源，R 为已知电阻，V 为理想电压表，其量程略大于电源电动势，K_1 和 K_2 为开关。现要利用图中电路测量电源的电动势 E 和内阻 r，试写出主要实验步骤及结果表达式。



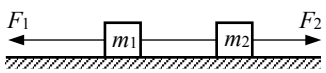
【答案】（2）①将 K_1 闭合，K_2 断开，记下电压表读数 U_1。

②将 K_1、K_2 均闭合，记下电压表读数 U_2。

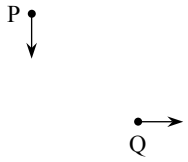
结果：电源电动势 $E = U_1$

内阻 $r = \dfrac{U_1 - U_2}{U_2} R$

23．（14 分）如图所示，两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块，质量分别为 m_1 和 m_2，拉力 F_1 和 F_2 方向相反，与轻线沿同一水平直线，且 $F_1 > F_2$。试求在两个物块运动过程中轻线的拉力 T。



24．（22 分）空间中存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为 B，一带电量为 $+q$、质量为 m 的粒子，在 P 点以某一初速开始运动，初速方向在图中纸面内如图中 P 点箭头所示。该粒子运动到图中 Q 点时速度方向与 P 点时速度方向垂直，如图中 Q 点箭头所示。已知 P、Q 间的距离为 l。若保持粒子在 P 点时的速度不变，而将匀强磁场换成匀强电场，电场方向与纸面平行且与粒子在 P 点时速度方向垂直，在此电场作用下粒子也由 P 点运动到 Q 点。不计重力。求：



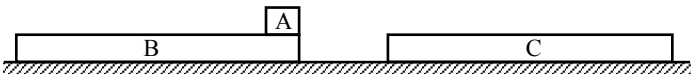
（1）电场强度的大小；

（2）两种情况中粒子由 P 运动到 Q 点所经历的时间之差。

（1）$E = \dfrac{\sqrt{2} l B^2 q}{m}$

（2）$t_B - t_E = \left(\dfrac{\pi}{2} - 1\right) \dfrac{m}{qB}$

25．（22 分）如图所示，在一光滑的水平面上有两块相同的木板 B 和 C。重物 A（视为质点）位于 B 的右端，A、B、C 的质量相等。现 A 和 B 以同一速度滑向静止的 C、B 与 C 发生正碰。碰后 B 和 C 粘在一起运动，A 在 C 上滑行，A 与 C 有摩擦力。已知 A 滑到 C 的右端而未掉下。试问：从 B、C 发生正碰到 A 刚移到 C 右端期间，C 所走过的距离是 C 板长度的多少倍。



解析

15. D【解析】质子与电子聚变生成氘核过程中有质量亏损，释放能量，所以$m_{\mathrm{D}}<m_{\mathrm{p}}+m_{\mathrm{n}}$，故 D 正确.

16. D【解析】由图可知波长$\lambda=4\mathrm{m}$.若波向右传播，$v=\frac{\left(n+\frac{1}{4}\right)\lambda}{t_2-t_1}=(4n+1)\mathrm{m/s}(n=0$，1，2，…），$v$的可能值为$1\mathrm{m/s}$，$5\mathrm{m/s}$，$9\mathrm{m/s}$，…；若波向左传播，$v'=\frac{\left(n+\frac{3}{4}\right)\lambda}{t_2-t_1}=(4n+3)\mathrm{m/s}(n=0$，1，2，…），$v'$的可能值为$3\mathrm{m/s}$，$7\mathrm{m/s}$，$11\mathrm{m/s}$，…,故 ABC 正确，D 错误.

17. D【解析】取S_1为研究对象，由$G\frac{m_1m_2}{r^2}=m_1\frac{4\pi^2}{T^2}r_1$，解得$m_2=\frac{4\pi^2r^2r_1}{GT^2}$，故 D 正确.

18. B【解析】当b分子以某一初速度从无穷远向a运动，在$r>r_0$时，分子间表现为引力，分子力做正功，分子势能减小；当$r<r_0$时，分子间表现为斥力，分子力做负功，分子势能增加，由于开始时$E_{\mathrm{p}}+E_{\mathrm{k}}>0$，故分子动能为零时(即$a$、$b$相距最近时)，分子势能大于零，故 B 正确.

19. A【解析】由题图可知，在$0\sim1\mathrm{s}$时间内，磁感应强度均匀增大，感应电动势$E=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=S\cdot\frac{\Delta B}{\Delta t}$,感应电流$I=\frac{E}{R}=\frac{S}{R}\cdot\frac{\Delta B}{\Delta t}$为定值，由楞次定律判断出感应电流方向为逆时针方向，与图 1 中电流相反，为负值；同理可知$3\sim4\mathrm{s}$内与$0\sim1\mathrm{s}$相同，$1\sim2\mathrm{s}$和$5\sim6\mathrm{s}$内与$0\sim1\mathrm{s}$电流等大反向，$2\sim3\mathrm{s}$和$4\sim5\mathrm{s}$内磁通量不变，无感应电流，故 A 正确.

20. D【解析】由平面镜成像的规律和对称性可知，像沿$S'S$连线向S运动，由几何关系得像的速度$v_0=2v\sin30°=v$，故 D 正确.

21. B【解析】小球到最低点时，水平速度满足$v_1^2=2\frac{qE}{m}\cdot l$，即$v_1=\sqrt{\frac{2qEl}{m}}$，从最低点到$P_2$过程中，由动能定理得$qEl-mgl=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$，其中$qE=mg$，解得$v_2=v_1=\sqrt{\frac{2Eql}{m}}=\sqrt{2gl}$，故 B 正确.

22. (1)54.14.

【解析】主尺读数为$54\mathrm{mm}$，游标尺读数为$7\times0.02\mathrm{mm}=0.14\mathrm{mm}$，故读数为$54\mathrm{mm}+$

$0.14\text{mm} = 54.14\text{mm}$.

(2)①将K_1闭合，K_2断开，记下电压表读数U_1；

②K_1、K_2均闭合，记下电压表读数U_2；

结果表达式：

电源电动势$E = U_1$，内阻$r = \frac{U_1 - U_2}{U_2}R$.

23. $\frac{m_1F_2 + m_2F_1}{m_1 + m_2}$.

【解析】设两物块一起运动的加速度为a，由牛顿第二定律得

对整体，有

$F_1 - F_2 = (m_1 + m_2)a$①，

对质量为$m1$ 的物块，有

$F_1 - T = m_1a$②，

由①②两式得$T = \frac{m_1F_2 + m_2F_1}{m_1 + m_2}$③.

24. (1)$\sqrt{2}\frac{qB^2l}{m}$；(2)$\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\frac{m}{qB}$.

【解析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动，以v_0表示粒子在P点的初速度，R表示圆周的半径，则有

$qv_0B = m\frac{v_0^2}{R}$①，

由于粒子在Q点的速度垂直于它在P点时间的速度，可知粒子由P点到Q点的轨迹为$\frac{1}{4}$圆周，故有

$R = \frac{l}{\sqrt{2}}$②，

以E表示电场强度的大小，a表示粒子在电场中加速度的大小，t_E表示粒子在电场中由P点运动到Q点经过的时间，则有

$qE = ma$③，

$R = \frac{1}{2}at_E^2$④，

$R = v_0t_E$⑤，

由以上各式，得

$E = \sqrt{2}\frac{qB^2l}{m}$⑥.

(2)因粒子在磁场中由P点运动到Q点的轨迹为$\frac{1}{4}$圆周，故运动经历的时间t_B为圆周运动周期T的$\frac{1}{4}$，即有

$t_B = \frac{1}{4}T$⑦,

而$T = \frac{2\pi R}{v_0}$⑧,

由⑦⑧和①式得

$t_B = \frac{\pi m}{2qB}$,

由①⑤两式得$t_E = \frac{m}{qB}$⑨,

故经历的时间差为$t_B - t_E = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\frac{m}{qB}$.

24. (22 分)

(1) 粒子在磁场中做匀速圆周运动，以 v_0 表示粒子在 P 点的初速度，R 表示圆周的半径，则有

$$qv_0B = m\frac{v_0^2}{R} \qquad ①$$

由于粒子在 Q 点的速度垂直于它在 P 点时的速度，可知粒子由 P 点到 Q 点的轨迹为 $\frac{1}{4}$ 圆周，故有

$$R = \frac{l}{\sqrt{2}} \qquad ②$$

以 E 表示电场强度的大小，a 表示粒子在电场中加速度的大小，t_E 表示粒子在电场中由 P 点运动到 Q 点经过的时间，则有

$$qE = ma \qquad ③$$

$$R = \frac{1}{2}at_E^2 \qquad ④$$

$$R = v_0t_E \qquad ⑤$$

由以上各式，得

$$E = \sqrt{2}\frac{lB^2q}{m} \qquad ⑥$$

(2) 因粒子在磁场中由 P 点运动到 Q 点的轨迹为 $\frac{1}{4}$ 圆周，故运动经历的时间 t_B 为圆周运动周期 T 的 $\frac{1}{4}$，即有

$$t_B = \frac{1}{4}T \qquad ⑦$$

而

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} \qquad ⑧$$

由 ⑦⑧ 和 ① 式得

$$t_B = \frac{\pi}{2}\frac{m}{qB} \qquad ⑨$$

由 ①⑤ 两式得

$$t_E = \frac{m}{qB} \qquad ⑩$$

$$t_B - t_E = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\frac{m}{qB} \qquad ⑪$$

25. $\frac{7}{3}$.

【解析】设A、B、C的质量均为m，碰撞前，A与B的共同速度为v_0，碰撞后B与C的共同速度为v_1.

对B、C，由动量守恒得

$mv_0 = 2mv_1$,

设A滑至C的右端时，三者的共同速度为v_2,对A、B、C，由动量守恒得

$2mv_0 = 3mv_2$,

设A与C的动摩擦因数为μ，从发生碰撞到A移至C的右端时,C所走过的距离为s，对B、C，由功能关系得

$$\mu mgs = \frac{1}{2}(2m)v_2^2 - \frac{1}{2}(2m)v_1^2,$$

设C的长度为l，对A，由功能关系得

$$\mu mg(s+l) = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_2^2,$$

联立解得$\frac{s}{l} = \frac{7}{3}$.

25.（22 分）

设 A、B、C 的质量均为 m。碰撞前，A 与 B 的共同速度为 v_0，碰撞后 B 与 C 的共同速度为 v_1。对 B、C，由动量守恒定律得

$$mv_0 = 2mv_1 \qquad ①$$

设 A 滑至 C 的右端时，三者的共同速度为 v_2。对 A、B、C，由动量守恒定律得

$$2mv_0 = 3mv_2 \qquad ②$$

设 A 与 C 的动摩擦因数为 μ，从发生碰撞到 A 移至 C 的右端时 C 所走过的距离为 s，对 B、C，由功能关系

$$\mu mgs = \frac{1}{2}(2m)v_2^2 - \frac{1}{2}(2m)v_1^2 \qquad ③$$

设 C 的长度为 l，对 A，由功能关系

$$\mu mg(s+l) = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 \qquad ④$$

由以上各式解得

$$\frac{s}{l} = \frac{7}{3} \qquad ⑤$$